华东师范大学答题纸 评分标准

课程名称：高等数学A

学生姓名：________　　专　业：________

学　号：________

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

一. 1. 令 $\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases}$ $\frac{\pi}{2} \le r \le \pi$. $0 \le \theta \le 2\pi$ —3

则 $\iint_D \sin(x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin r^2 \cdot r\,dr$ —4

$= \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin r^2\,dr^2 = \pi(-\cos r^2)\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \pi\left(\cos\frac{\pi^2}{4} - \cos\pi^2\right)$ —6

2. 记 $D: x^2+y^2 \le 36$. 则由格林公式可得

$\oint_C (4\sin x^2 + y^2)\,dx + (2xy + x + e^y)\,dy$

$= -\iint_D \left[\frac{\partial}{\partial x}(2xy+x+e^y) - \frac{\partial}{\partial y}(4\sin x^2 + y^2)\right] dx\,dy$ —4

$= -\iint_D dx\,dy = -36\pi$ —6

3. 记该级数的前n项和为

$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2}\right)$ —2

$= \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}\right) - \left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}\right)\right]$

$= \frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}\right)$ —5

故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \lim_{n\to\infty} S_n = \frac{3}{4}$ —6

4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sqrt{|xy|}\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} = \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{|xy|}\cdot \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ —4

$=0$ —6

5. $y''-2y'+y=0$ 的通解为

$y(x)=C_1e^x+C_2xe^x$ —3

设原方程的一个特解为 $y(x)=A+Bx+Cx^2$ —4

代入原方程得

$2C-2(B+2Cx)+A+Bx+Cx^2=x^2$

解得 $A=6,\ B=4,\ C=1$ —5. 故原方程的通解为

$y(x)=C_1e^x+C_2xe^x+6+4x+x^2$ —6

6. 因为 $\dfrac{1}{\sqrt[n]{2n}}\sin\dfrac{1}{n} \sim \dfrac{1}{n}$ —3

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散 —5. 故原级数发散 —6

7. 设 $F(x,y,z)=x^2+2y+z-2$. 则在P处的法向量为

$(F_x,F_y,F_z)_P=(2,2,1)$ —3

故所求在P处的法线方程为

$\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z+3}{1}$ —6

~~8. 已知 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$, 故可得~~

~~$e^{2x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n!}$, $e^{-2x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2x)^n}{n!}$~~

~~于是 $e^{2x}+e^{-2x}=$~~

一. 8. 已知 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ $\quad -\infty<x<+\infty$ —2

于是. $e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n!}$ $\quad -\infty<x<+\infty$

从而 $e^x+e^{-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2x^{2n}}{(2n)!}$ $\quad -\infty<x<+\infty$ —4

于是. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n)!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}=x\cdot\left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}-1\right)$

$=\frac{1}{2}x(e^x+e^{-x}-2)$ $\quad -\infty<x<+\infty$ —6

9. $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x dx=\frac{1}{\pi}(e^{\pi}-1)$ —1

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}e^x\cos nx\,dx$

$=\frac{1}{\pi(1+n^2)}(e^{\pi}\cos n\pi-1)$ —3 $=\begin{cases}\frac{1}{\pi(1+4k^2)}(e^{\pi}-1) & n=2k\\ \frac{1}{\pi(1+(2k-1)^2)}(-e^{\pi}-1) & n=2k-1\end{cases}$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{n}{\pi(1+n^2)}(1-e^{\pi}\cos n\pi)$ —4

于是在 $[-\pi,\pi)$ 内 $f(x)$ 的傅里叶级数为

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos kx+b_k\sin kx)=\begin{cases}f(x) & x\in(-\pi,\pi)\setminus\{0\}\\ \frac{1}{2} & x=0\\ \frac{e^{\pi}}{2} & x=-\pi\end{cases}$$ —6

10. $\iint_{\Sigma}(x^2-2x+y^2+z^3+z^2+1)dS$

$=\iint_{\Sigma}((x-1)^2+y^2+z^2)+z^3=\iint_{\Sigma}(1+z^3)dS$ —3

$=\iint_{\Sigma}dS$ —5 $\quad =4\pi$ —6

把其中的任意常数

$y=C(x)e^{x^2}$,

导数代入原方程, 得

$e^{x^2}+C(x)e^{x^2}2x-2xC(x)e^{x^2}=3x^2e^{x^2}$,

$=3x^2$.

二、[illegible]第二型曲面积分：

$$W=\iint_{\Sigma} k\,dydz+y\,dzdx+0\,dxdy \qquad —5$$

$$=k\iint_{\Sigma} dydz+\iint_{\Sigma} y\,dzdx$$

$$=\iint_{\Sigma} y\,dzdx \qquad —8$$

$$=2\iint_{\Sigma_1} y\,dzdx. \qquad \Sigma_1: y=\sqrt{4-x^2-z^2}\ \text{取右侧}$$

$$=2\iint_{D_{xz}}\sqrt{4-x^2-y^2}\,dxdz=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2 r\sqrt{4-r^2}\,dr$$

$$=\frac{32}{3}\pi \qquad —12$$

三、

$$xe^x=(x-3+3)e^{x-3}\cdot e^3$$

$$=e^3(x-3)e^{x-3}+3e^3e^{x-3} \qquad —5$$

$$=e^3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^{n+1}}{n!}+3e^3\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n!} \qquad —7$$

$$=3e^3+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^{n+1}}{(n+1)!}+e^3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-3)^{n+1}}{n!}$$

$$=3e^3+\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}\right)(x-3)^{n+1}$$

$$=3e^3+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{(n-1)!}+\frac{1}{n!}\right)(x-3)^n,\ x\in R \qquad —10$$

$$f^{(2021)}(3)=(2021)!\,a_{2021}=(2021)!\left(\frac{1}{2020!}+\frac{1}{2021!}\right)$$

$$=2021+1=2022 \qquad —12$$

3. 伯努

方程

称为伯努利方程, 其中 α 是常数, 是线性方程, 不再是伯努利方程. 尽管伯 可以把它化为一阶线性微分方程. 事实上, 在

$$y^{-\alpha}\frac{dy}{dx}+p(x)y^{1-\alpha}=$$

$$\frac{1}{1-\alpha}\cdot\frac{d}{dx}(y^{1-\alpha})+$$

2.14)

即

华东师范大学答题纸

课程名称：高等数学A　　　　课程名称：课程名称

学生姓名：　　　　专　业：

学　号：

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷人签名

证. ∵ $f(t)=2\iint_{x^2+y^2\le t^2} f(\sqrt{x^2+y^2})\,dxdy+t$

$=2\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^t f(r)r\,dr+t$

$=4\pi\int_0^t rf(r)\,dr+t$ —4

于是. $f'(t)=4\pi t f(t)+1$ —6

于是 $f(t)=e^{\int 4\pi t\,dt}\left(\int e^{\int -4\pi t\,dt}dt+C\right)$

$=Ce^{2\pi t^2}+e^{2\pi t^2}\cdot\int e^{-2\pi t^2}dt$

又因 $f(0)=0$. 故

$f(t)=e^{2\pi t^2}\cdot\int_0^t e^{-2\pi x^2}dx$ —8

五、证明：若 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 为正项级数时，

级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n y_n$ 也为正项级数（除掉前面有限项）

从而 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n y_n}{x_n} = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 1$. — 2

故正项级数 $\sum x_n y_n$ 与正项级数 $\sum x_n$ 同时收敛或发散。但已知 $\sum x_n$ 收敛。

故可得 $\sum x_n y_n$ 也收敛。 — 5

若不要求 $\sum x_n$ 为正项级数，则上述结论不再成立。例如交错级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$$ 收敛。

取 $y_n = 1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \to 1$.

但 $x_n y_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \left(1 + (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

$= (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$. — 8

从而 $\sum x_n y_n$ 是发散的。